

Cours 19 — Interroger et vérifier une table

Semaine 19 ■ Manuel Hachette ch. 7 (§ 7.2, 7.3) ■ 2 × 1 h

Objectifs

- Sélectionner des enregistrements et projeter des attributs
- Combiner les critères ; compter et agréger
- Vérifier la cohérence d'une table (doublons, domaines de valeurs)

1. Sélectionner : filtrer les enregistrements

La **sélection** garde les enregistrements vérifiant une condition — c'est le filtre des compréhensions (semaine 9), appliqué à une table :

```
# les élèves nés en 2010
selection = [e for e in table if e["annee"] == 2010]

# critères combinés (booléens de la semaine 2 !)
grands_2010 = [e for e in table
               if e["annee"] == 2010 and e["taille"] > 1.6]
```

Le résultat est **une table** (liste de dictionnaires) : on peut enchaîner les opérations.

2. Projeter : choisir les colonnes

La **projection** ne garde que certains attributs :

```
# une liste de valeurs
prenoms = [e["prenom"] for e in table]

# une table réduite à deux attributs
fiches = [{"prenom": e["prenom"], "taille": e["taille"]}
          for e in table]
```

3. Compter et agréger

Sélection + motifs du cours 11 :

```
def nb_selection(table, annee):
    """Renvoie le nombre d'élèves nés l'année donnée."""
    return len([e for e in table if e["annee"] == annee])
```

Et le motif « occurrences » (semaine 10) pour un **comptage par groupe** :

```
def effectifs_par_annee(table):
    """Renvoie le dictionnaire annee -> nombre d'élèves."""
    effectifs = {}
    for e in table:
        a = e["annee"]
        if a in effectifs:
            effectifs[a] = effectifs[a] + 1
        else:
            effectifs[a] = 1
```

```
return effectifs
```

4. Vérifier la cohérence

Les données réelles mentent. Avant d'exploiter, on vérifie :

Domaines de valeurs — chaque champ est-il plausible ?

```
def anomalies_taille(table):  
    """Renvoie les enregistrements de taille invraisemblable."""  
    return [e for e in table  
            if e["taille"] < 1.0 or e["taille"] > 2.2]
```

Doublons — deux enregistrements identiques, ou deux valeurs différentes pour la même entité ?

Le test à connaître, avec un ensemble de valeurs déjà vues :

```
def a_doublons(table, cle):  
    """Renvoie True si deux enregistrements partagent la clé."""  
    vues = []  
    for e in table:  
        if e[cle] in vues:  
            return True  
        vues.append(e[cle])  
    return False
```

Une table sans doublon sur un attribut fait de celui-ci un **identifiant** fiable (comme le numéro INSEE d'une commune). C'est lui qu'on utilisera pour **fusionner** deux tables (semaine 20).

À retenir

- Sélection : `[e for e in table if condition]` — le résultat est une table.
- Projection : `[e["champ"] for e in table]`.
- Comptage par groupe : le motif « occurrences » avec un dictionnaire.
- Cohérence : domaines de valeurs plausibles + absence de doublons sur l'identifiant.